(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202650309 U
(45)授权公告日 2013.01.02

(21)申请号 201220297758.2

(22)申请日 2012.06.25

(73)专利权人 三浦工业设备(苏州)有限公司
地址 215024 江苏省苏州市工业园区南前巷8号

(72)发明人 付雄之 王建文 鲁锋 张小军 胡恒久

(74)专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103
代理人 范晴

(51)Int.Cl.
G09B 9/00(2006.01)
G09B 25/02(2006.01)

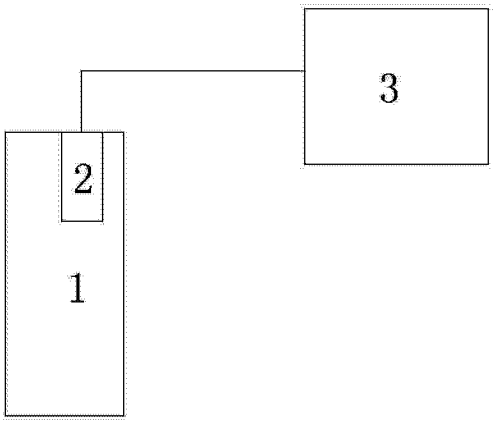
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种锅炉模拟机

(57)摘要

本实用新型公开了一种锅炉模拟机，包括设置在该锅炉模拟机上的若干个阀门，每一个阀门的内部均安装有一个可提取该阀门动作信号的传感器，且各个传感器的信号输出端均与电脑的信号采集装置相连，所述电脑安装有用于处理传感器信息的软件。该锅炉模拟机在一定程度上降低了培训过程中可能会出现的事故，也降低了培训的成本。



CN 202650309 U

1. 一种锅炉模拟机，包括设置在该锅炉模拟机上的若干个阀门（1），其特征在于：每一个阀门（1）的内部均安装有一个可提取该阀门动作信号的传感器（2），且各个传感器（2）的信号输出端均与电脑（3）的信号采集装置相连，所述电脑安装有用于处理传感器信息的软件。

一种锅炉模拟机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅炉模拟机。

背景技术

[0002] 目前，工业锅炉司炉人员实际操作考核工作，由于各种条件限制，很难实现在真实环境中对司炉人员上机操作进行培训和考核，故难以对司炉人员实际操作能力进行客观的评价。

[0003] 随着锅炉模拟机的出现，很好地解决了这一问题。然而，使用真实锅炉对司炉人员进行立式水管锅炉的培训和考核时，不仅在培训过程中极易出现安全事故，而且培训成本很高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的是：针对上述问题，提供一种新型的锅炉模拟机，该锅炉模拟机在一定程度上减少了培训过程中可能会出现的事故和培训成本，同时最大限度的为每个学员提供实际操作的机会。

[0005] 本实用新型的技术方案是：一种锅炉模拟机，包括设置在该锅炉模拟机上的对应于真实锅炉的若干个阀门，每一个阀门的内部均安装有一个可提取该阀门动作信号的传感器，且各个传感器的信号输出端均与电脑的信号采集装置相连，所述电脑安装有用于处理传感器信息的软件。

[0006] 本实用新型的优点是：本实用新型将阀门、传感器、软件三者结合起来，来实现锅炉系统中所有阀门的动作信息。使用锅炉模拟机对司炉人员进行培训时，通过设置在锅炉模拟机上的若干个阀门的动作信号，营造真实锅炉运行状况，让司炉工对锅炉在运行中出现的异常现象和故障进行分析、判断和处理，短时间内迅速提高司炉工操作水平，极大地减少人为造成的安全事故，进而克服了应用真实锅炉培训和考核存在的安全隐患和成本费用高等缺点，同时通过模拟机教学，其内容也更加丰富。比起现有的锅炉教学系统，在安全方面、成本方面会有彻底的改变。

附图说明

[0007] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

[0008] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图；

[0009] 其中：1- 阀门，2- 传感器，3- 电脑。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示，本实施例提供的这种锅炉模拟机，包括设置在该锅炉模拟机上的对应于真实锅炉的若干个阀门 1，每一个阀门 1 的内部均安装有一个可提取该阀门动作信号的传感器 2，且各个传感器 2 的信号输出端均与电脑 3 的信号采集装置相连，所述电脑安装

有的相应软件用于处理传感器信息。

[0011] 由于锅炉模拟机上的每一个阀门内都装有传感器，每一个传感器均把它所对应的那个阀门的动作信息反馈到电脑，软件再将传感器采集到的信息进行处理，模拟出真实锅炉的工作情形，并以图像的形式呈现给学员，降低了培训过程中可能会出现的事故和培训成本。

[0012] 当然，上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让人们能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型主要技术方案的精神实质所做的等效变换或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

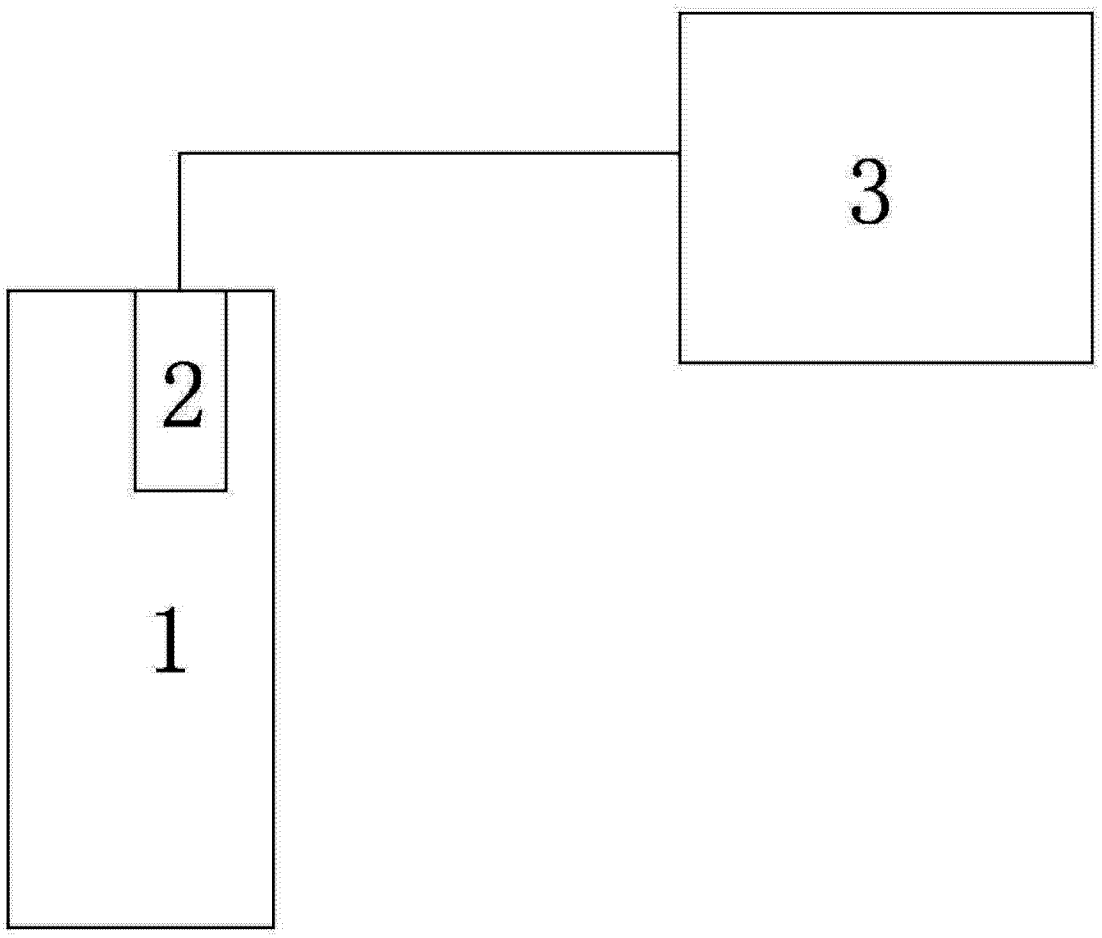


图 1